

Persistenza dell'effetto Host nelle Olimpiadi controllando (alcune) variabili macroeconomiche

Progetto di Human Data Science, Università di Bologna, 2025–2026

Daniele D'Ugo
daniele.dugo@studio.unibo.it
Mat.: 0001186581

Simona Paparesta
simona.paparesta@studio.unibo.it
Mat.: 0001019811

Tommaso Compagnucci
tommaso.compagnucci2@studio.unibo.it
Mat.: 0001176284

Abstract

Giornali e opinioni comuni associano spesso l'ospitare le Olimpiadi a un vantaggio competitivo (*home advantage*): è ragionevole pensare che gli atleti performino meglio nell'ambiente a loro più noto e senza doversi preoccupare di ostacoli geografici come viaggi e barriere culturali. Tuttavia, gli strumenti impiegati da molti studi a loro supporto mostrano solo una correlazione tra i due fenomeni, non una causalità. Il nostro lavoro ha applicato dunque una varietà di tecniche per constatare sia correlazione che causalità con l'hosting (con anche effetti pre e post e di vicinanza all'ospitante), così come con altre variabili storiche (blocco comunista, media di medaglie, dummy per anno) o macroeconomiche (PIL, popolazione), per valutare quanto ognuna influisca sui risultati. Difatti, mentre un'analisi within country, un Test dei Segni e la Spearman's correlation confermano spesso l'importanza di un (*home advantage*), la Bayesian Changepoint Detection individua una crescita economica, in alcuni Paesi, che ne predice una sportiva, suggerendo la presenza di fattori; infine, modelli di regressione di tipo ZINB e OLS attribuiscono rilevanza a quasi ogni parametro considerato, togliendone invece alla variabile di *Host* (di solito senza però azzerarla). Opportune accortezze sono state prese in considerazione per applicare ogni metodo.

Index Terms

Olimpiadi, Ospitare, Vantaggio

I. INTRODUZIONE

Ospitare le Olimpiadi è comunemente associato a un vantaggio competitivo, per svariati motivi: i fattori geografici includono lunghi viaggi e (estrema) diversità in quanto a cultura, ora (jetlag), clima; quelli sportivi comprendono pubblico più caloroso, serenità di giocare in casa, possibili influenze sugli arbitri, maggiori investimenti per non sfigurare, ma anche possibilità di scegliere degli eventi da aggiungere. Giornali e discussioni informali sono supportati anche da veri studi, nel mostrare un incremento di medaglie quando si ospiti (*home advantage*). Tuttavia, osservazioni del genere possono solo mostrare correlazione tra i due fenomeni, piuttosto che causalità.

Dunque, il nostro scopo qui, dopo aver constatato una correlazione, è verificare, nelle Olimpiadi estive, se un eventuale boost prestazionale sia influenzato principalmente dai fattori di ospitalità, invece che da altri.

II. BACKGROUND

Questo lavoro prende ispirazione da quello di Csurilla¹, dove l'effetto *host* (tra 1996 e 2020) diventa meno significativo quando si tenga conto di variabili aggiuntive, in particolare: PIL e popolazione (entrambi in logaritmo e aggregati con media geometrica nei 4 anni precedenti), appartenenza passata al blocco comunista (*COMM*) (poiché tali Stati hanno storicamente propeso verso alti investimenti nello sport^{2,3,4,5}), media di medaglie (*AM*) negli eventi passati (indicando una predilezione culturale per lo sport), *dummy variable* separate per ogni anno (per assorbire avvenimenti globali specifici e il numero variabile di medaglie disponibili). Le variabili relative all'*hosting*, invece, *HOST<Year>* (detto anche *OG<Year>*), *PRE<Year>* e *POST<Year>*, sono separate per ogni edizione e valgono 1, rispettivamente, quando un Paese ospita, ospiterà la successiva e ha ospitato la precedente. Così, *PRE* catturerebbe un miglioramento cominciato alcuni anni prima di ospitare, *POST* un *boost* duraturo.

A differenza di ricerche pregresse, il paper impiega una regressione di tipo *zero-inflated negative binomial* (ZINB), per ovviare ad alcune limitazioni di altri modelli (come *regressione lineare*, *Poisson regression* e *Tobit*^{2;6;3;7;8;9}) su questi dataset, acuite dividendo il dataset a livello di sport (oltre che per anno e Paese). Il numero di medaglie, infatti, è una variabile discreta, con alta varianza e tante istanze pari a 0 (le Nazioni partecipanti sono per la maggior parte molto piccole).

Oltre alle variabili appena descritte, abbiamo usato le seguenti definizioni. *MACRO* è l'insieme delle variabili macroeconomiche aggiuntive: *GDP* per il PIL (GDPpc, o pro capite, in dollari del 2011, aggiustato per l'inflazione), *POP* per la popolazione, *COMM*, *AM*. *YEAR<Year>* è una *dummy variable* per ogni anno; in sua assenza, *BOYCOTT<Year>*, si ha solo 1980 e 1984: essendo USA e URSS i due Paesi più vincenti, il boicottaggio di uno ha fatto sì che l'altro ottenesse la maggior parte delle medaglie, sbilanciando i dati. *const* e *alpha* sono variabili specifiche dei modelli. Si noti che mancherà *PRE* per l'ultima edizione. *CLOSE_<group><year>* vale 1 per le Nazioni appartenenti al dato gruppo quando una di esse abbia ospitato i Giochi, ma 0 per chi ospita. La scelta dei gruppi mira a catturare l'effetto di competere in un Paese vicino che non sia il proprio, per escludere i fattori geografici. L'Europa è apparso il luogo ideale: massima differenza di 1 ora; cultura e ideali simili; economia, trasporti e alloggi di qualità; abbondanza di Paesi, soprattutto forti (conseguentemente, abbondanti dati per edizioni ospitate), e per di più piccoli (viaggiare in Europa può essere più facile che tra due estremi della Cina). Dunque, abbiamo:

- *CLOSE_WEST* (Belgio, Francia, Paesi Bassi)
- *CLOSE_CENTER* (Austria, Repubblica Ceca, Germania, Germania Ovest, Ungheria, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Svizzera)
- *CLOSE_GMT1* (*CLOSE_CENTER* + *CLOSE_WEST* + Italia + Spagna): fuso orario GMT+1
- *CLOSE_MAIN* (Francia, Germania, Italia, Spagna): i più forti in Europa continentale
- *CLOSE_WIDE* (*CLOSE_GMT1* + Grecia + UK): gruppo allargato a due ospitanti importanti

Le suddivisioni rispettano i confini culturali e spaziali definiti dalla StAGN¹⁰.

III. METODOLOGIE E DATI

Diversi metodi sono stati impiegati per produrre evidenze complementari.

I 4 periodi analizzati terminano nel 2024 e partono nel 1900 o dopo le principali tensioni del secolo (guerre mondiali e guerra fredda), distanziandosi abbastanza da minimizzarne il rumore (per esempio, guardare il 1948 significherebbe usare PIL della seconda guerra mondiale); ognuno differisce anche per numero di partecipanti (in ordine, circa 20, 40, 80, 160). La prima edizione (1896) va scartata per fini statistici.

A. Dati

Nel repository del progetto¹¹ sono disponibili sorgenti, risultati, riferimenti e i dataset: MaddisonProject¹² per *MACRO* (WorldBankOpenData^{13;14} dal 2023), Kaggle¹⁵ per le Olimpiadi (Wikipedia^{16;17;18;19;20;21} dal 2017).

Sono esclusi 65 team per cui mancano dati²²: quelli senza Stato e Nazioni molto piccole oppure storiche (come l'URSS). I team speciali *OAR*²³ e *ROC*²⁴ sono stati uniti con la Russia, ma non casi come l'URSS (avente confini diversi).

B. Analisi Within Country e Test dei Segni

Sono state applicate due tecniche per constatare l'home advantage, confrontando, per ogni Paese, la media delle medaglie (in percentuale) vinte in casa e fuori.

Un'analisi within-country ha calcolato le differenze.

Il Test dei Segni, poi, prendendo in input queste ultime, ritorna un segno (positivo o negativo). Le (più espressive) alternative Student's T-test e Wilcoxon (che esprimono anche il valore della differenza) non potevano essere applicate, richiedendo, rispettivamente, una distribuzione normale dei dati e una simmetria delle differenze.

C. Correlazione

Per mostrare correlazione tra ricchezza/popolazione e performance Olimpica, abbiamo deciso di utilizzare la correlazione di Spearman, che valuta la relazione monotonica tra due variabili. Pearson avrebbe richiesto una distribuzione normale dei dati.

D. Bayesian Changepoint Detection

La *Bayesian Changepoint Detection* è stata applicata per identificare changepoint (MAP — punto di massima probabilità a posteriori) nelle serie (1924–2024) — per maggiore validità statistica, con due modelli indipendenti. Per le medaglie, variabile discreta non negativa, è stato adottato un framework *Poisson-Gamma*; per il GDP (logaritmo), uno Gaussiano con prior non informativo su media e varianza (schema Normal-Inverse-Gamma implicito). La distanza temporale tra i due MAP, $\Delta\tau = \tau_{\text{medals}} - \tau_{\text{GDP}}$, quantifica l'anticipo con cui la crescita del PIL precede il cambio di regime nel medagliere, ovvero il *lead-effect*.

La ricerca del MAP è vincolata a una finestra di ± 20 anni dall'hosting, per ancorare l'inferenza ed evitare che il rumore statistico di periodi storici distanti generasse falsi positivi. La distribuzione di probabilità a posteriori normalizzata fornisce inoltre una misura della certezza dell'inferenza: un picco stretto indica un changepoint ben identificato, mentre una distribuzione piatta segnala ambiguità nei dati.

E. Regressione

La regressione è stata usata per mostrare causalità. Granger non poteva essere utilizzato, in mancanza di stazionarietà di GDP e medaglie (misurata con ADF test), pure applicando modifiche come logaritmo, differenza di logaritmi, percentuale (di medaglie); ANOVA (e ANCOVA) per motivi che includono l'eteroschedasticità.

Il nostro lavoro espande quello di Csurilla¹ analizzando altri fattori e impiegando OLS (regressione lineare) come modello principale e ZINB come paragone, nonché “ponte” con il loro.

Non avendo effettuato un'analisi a livello di sport, infatti, c'erano errori di esecuzione della regressione, probabilmente dovuti a collinearità (perfetta o quasi) tra variabili, a cui ZINB è sensibile. Proprio per evitare collinearità perfetta, usando *YEAR* escludiamo l'ultimo anno: il suo effetto è già assorbito da *CONST*.

Consci dei requisiti di OLS, abbiamo applicato alcune accortezze. Innanzitutto, prendere le medaglie come percentuale su quelle disponibili in un anno evita valori discreti, andando oltretutto ad ovviare alla loro disponibilità variabile di anno in anno (altrimenti catturato da *YEAR*). In secondo luogo, lo abbiamo eseguito solo sui top 40 team per media di medaglie (in realtà, 40 presi prima tra gli host degli anni considerati, poi tra gli altri): un compromesso per un dataset ampio ma senza troppi zeri (nelle prime edizioni ci sarebbero comunque molti meno partecipanti), presumibilmente motivo di perfect separation²⁵ (soprattutto su *AM*).

GDP e *POP* sono nuovamente in logaritmo e come media geometrica ogni 4 anni, per avere dati più stabili, meno dipendenti da fattori casuali e più rappresentativi di ogni periodo. Gli errori robusti *HCO* ovviano all'eteroschedasticità.

Nei test di VIF (per verificare la multicollinearità), generalmente solo *HOST*, *PRE*, *POST* hanno valore <2 . *AM*, *COMM*, *YEAR* sono accettabili (<4) — *AM* e *YEAR*, infatti, sono le maggiori cause di errori e collinearità. *GDP* e *POP* superano abbondantemente 10, ma sono fondamentali per lo studio e comunque usati sovente insieme nella ricerca scientifica. Le variabili *CLOSE* possono superare 5 a seconda della configurazione — con tante variabili di hosting, è facile avvicinarsi alla collinearità.

IV. RISULTATI

A. Analisi Within Country e Test dei Segni

L'analisi Within Country dal 1964 al 2024 ha mostrato come ospitare abbia in tutti i casi portato significativamente più medaglie (in percentuale, tra +0.9 e +3.4, o +50.2% e +373.4%), tranne che per USA (-1.3, o -9.9%) e Canada (solo +0.1, o +3.7%).

Il **Test dei Segni** conferma il risultato: il **p-value di 0.0034** (sintomo di sbilanciamento tra i segni) permette di rigettare con estrema confidenza l'ipotesi nulla H_0 e confermare l'esistenza di un vantaggio sistematico nell'ospitare.

Fig. 1 mostra spesso un picco in casa, ma suggerisce anche crescite iniziate prima.

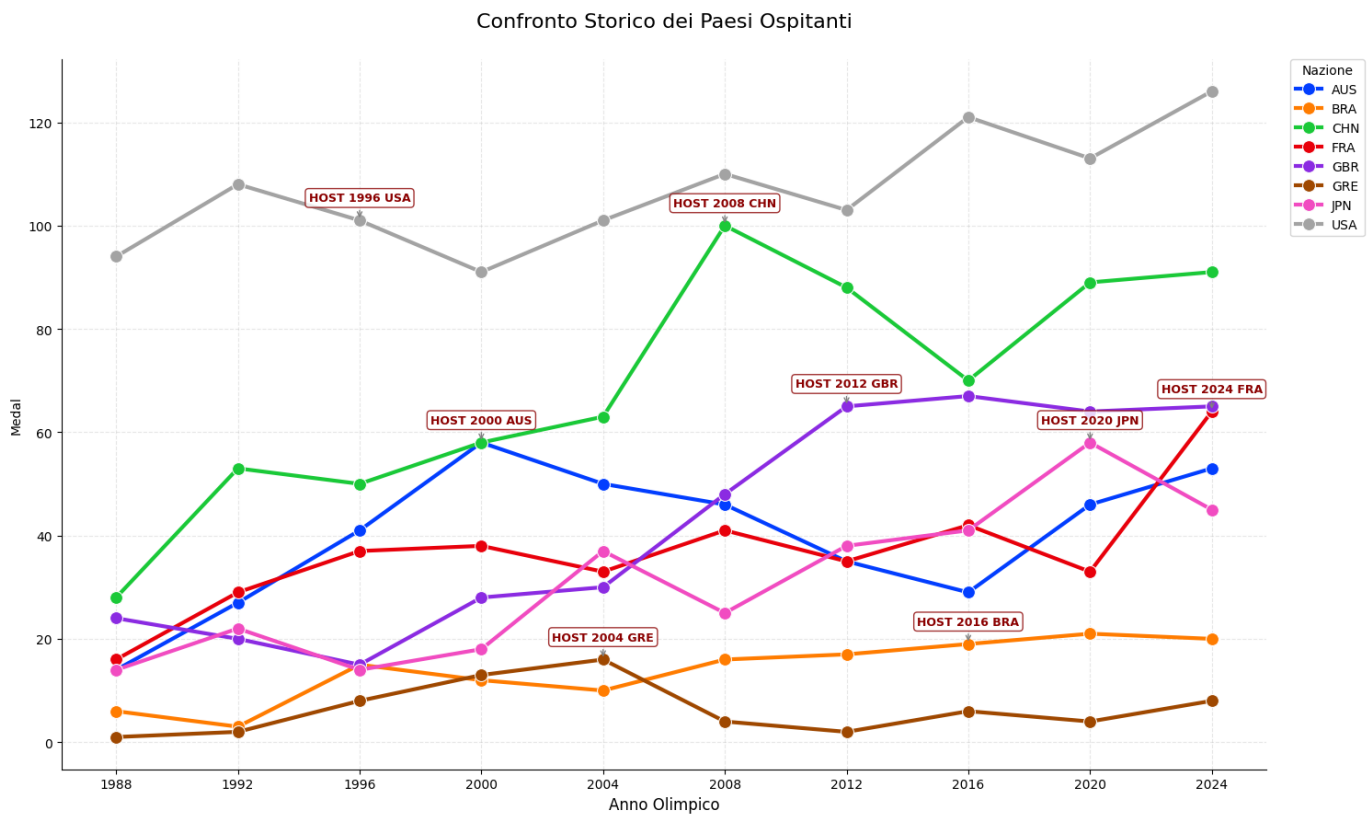


Fig. 1. Performance 1988–2024 per alcuni Pesi host

B. Correlazione

I coefficienti di Spearman (che variano da -1 a 1) hanno mostrato una certa correlazione in entrambe le applicazioni: moderata per popolazione → medaglie (che varia dallo 0.43 allo 0.54); forte per PIL → medaglie (tra 0.64 e 0.69).

C. Bayesian changepoint detection

1) *Casi di Conferma*: I risultati rivelano una convergenza temporale che, nei casi più emblematici, ridefinisce le dinamiche strutturali del vantaggio olimpico. Per la Cina (CHN), il modello identifica la svolta del PIL nel 1993 e la svolta del medagliere nel 2004: un *lead-effect* di undici anni. Il PIL in forte espansione ha dunque preceduto e, con ogni probabilità, finanziato la costruzione del sistema sportivo che ha prodotto il dominio cinese a partire dai Giochi di Atene, raggiungendo il proprio apice a Pechino 2008. Analogamente, per la Gran Bretagna (GBR), rileva la svolta economica nel 1999 e quella atletica nel 2008, configurando un anticipo di nove anni compatibile con i tempi di costruzione del programma UK Sport. Per l’Australia (AUS), il lead è più lungo (28 anni tra il 1968 il 1996), ma coerente con la costruzione delle strutture che hanno preceduto Sydney 2000.

Questi tre casi evidenziano una sorta di *effetto incubazione*: la spinta del PIL fornisce la copertura finanziaria per un investimento sistemico nello sport, il cui rendimento si materializza nel medagliere con un ritardo variabile, che tende a consolidarsi nelle edizioni successive all’evento casalingo.

2) *Limiti del Modello e Casi Anomali*: Per i risultati che non rispettano il lead-lag²⁶, il caso italiano (ITA) è il più istruttivo: il modello individua una svolta simultanea di PIL e medagliere nel 1968, sulla scia di Roma 1960, ma nelle decadi successive le due serie si disaccoppiano (*decoupling*): il PIL cresce in modo sostenuto fino ai primi anni 2000, mentre il medagliere subisce una flessione strutturale e cambia rotta. Questo suggerisce che il PIL è condizione necessaria ma non sufficiente, in assenza di investimenti sportivi.

Il Brasile (BRA) presenta un’inversione temporale: la svolta del medagliere nel 1996 precede quella del PIL nel 2007, suggerendo che in certi contesti sia l’ambizione olimpica a innescare l’investimento, e non viceversa. Il Giappone (JPN), con un lag di 52 anni tra le due svolte, costituisce invece un artefatto del modello: la stazionarietà pluridecennale del medagliere e il picco isolato di Tokyo 2020 rendono il changepoint atletico statisticamente poco affidabile, come confermato dalla distribuzione a posteriori piatta. Gli Stati Uniti (USA), infine, non sono interpretabili, con il rumore generato da quattro edizioni ospitate e una dominanza ininterrotta.



Fig. 2. Changepoint Detection per PIL e Medagliere in Nazioni Ospitanti(1).
La distribuzione di probabilità a posteriori normalizzata è visualizzata come area ombreggiata.

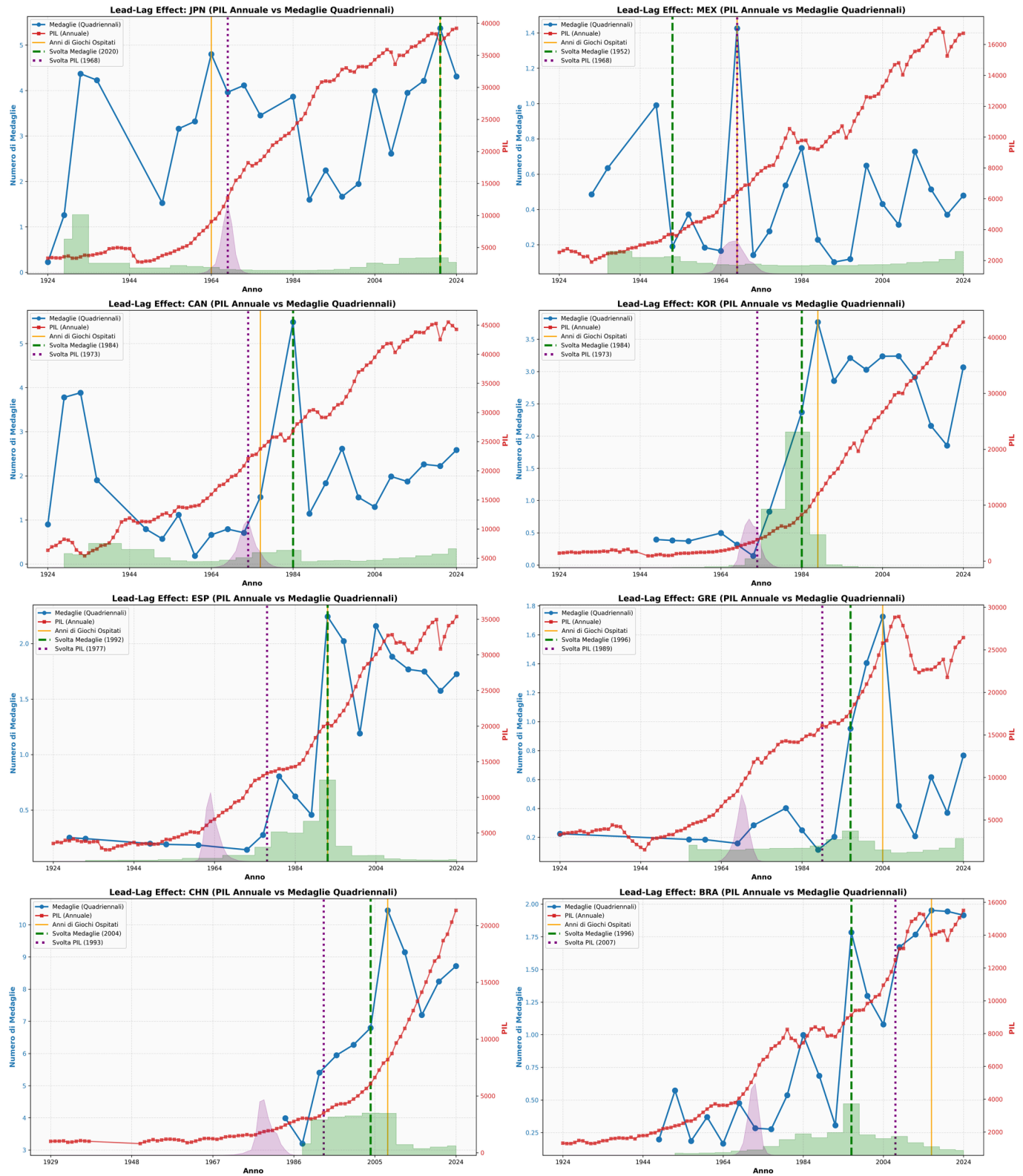


Fig. 3. Changepoint Detection per PIL e Medagliere in Nazioni Ospitanti(2).
La distribuzione di probabilità a posteriori normalizzata è visualizzata come area ombreggiata.

D. Regressione

Table I confronta il modello finale di Csurilla¹ con i nostri ZINB (su tutti i Paesi o top 40) e OLS (top 40, con *YEAR*, *AM* o entrambi). Per ogni variabile, mostra il coefficiente di regressione per il modello con *MACRO* (o senza) e il suo p-value. Tutte le regressioni usano *HOST*, *PRE*, *POST*, *YEAR* (omesso per maggiore leggibilità).

Mentre Csurilla presentava pochi valori significativi, che diminuivano ulteriormente aggiungendo *MACRO*, i nostri modelli non ne presentano in pochissimi casi: avendo loro analizzato per sport, il “merito” delle medaglie potrebbe essere stato distribuito tra più variabili. Nel nostro caso è invece possibile osservare i coefficienti (quelli con p-value significativo), soprattutto con OLS, che usa una scala lineare, più intuitiva di quella logaritmica di ZINB: il valore indicherà l’impatto della variabile (anche negativo) sulle medaglie. Difatti, includere *MACRO* rimpicciolisce i coefficienti di hosting.

Si osservi OLS con *AM*. Nel 2008, la Cina (ospitante) ha quasi raddoppiato le medaglie dal 2004 (10.45% contro 6.80%): l’effetto *Host* ha quindi individuato qui il coefficiente più alto di tutti (~ 7.9). Ma, con *MACRO*, esso scende a ~ 5.2 : l’incremento di medaglie sembra meno sorprendente tenendo conto dell’impennata della sua economia, confermata con Bayesian Changepoint (*omitted-variable bias*). Discorso simile per i suoi *PRE2004* e *POST2012*: nel primo caso, un minore incremento (da 6.27% a 6.80%) risulta in un coefficiente più basso, considerando *MACRO*; nel secondo, nonostante il leggero decremento dal 2008 (da 10.45% a 9.15%), le medaglie sono pur sempre molte di più che negli anni precedenti, anche se un ulteriore incremento di *GDP* sottrae rilevanza alla variabile.

Il Brasile, che non ha visibilmente beneficiato dall’ospitare (1.95% nel 2016, 1.77% nel 2012), non ha un *HOST2016* alto (0.956), ma aggiungere *MACRO* lo riduce ulteriormente (-0.403, si faccia attenzione al p-value più alto): gli anni 2013–2016 hanno visto dapprima un picco del PIL (recuperato solo nel 2024) e poi una decaduta ma, evidentemente, un valore tutto sommato in crescita rispetto agli anni precedenti (costante crescita dal 1992) avrebbe fatto presagire migliori risultati. Altrettanto interessante è che usare *AM* incrementa *OG2016* (-2.027 senza), indicando quindi delle prestazioni comunque al di sopra della media storica: pur partecipando fin dal 1900, le sue medaglie sono diventate più rilevanti solo nel 1996 (da $<1\%$ a $>1.6\%$).

Effetto opposto con gli USA nel 1996: passare dall’11.01% al 12.01% è forse “deludente” per un protagonista storico (p-value non significativo).

In generale, i nostri unici *HOST* con p-value ≥ 0.1 sono tre casi noti riconosciuti e anche da Csurilla: i “deludenti” Stati Uniti, il Brasile (che aveva avuto il suo picco prima), la Grecia (2004) che non ha avuto un grande boost, soprattutto tenendo conto di *MACRO*.

I nostri ZINB hanno riscontri analoghi ad OLS. In Csurilla con *MACRO*, le uniche due variabili *HOST* significative sono quelle con il secondo e terzo coefficiente più alto in OLS (2000, Australia; 2012, Regno Unito); tuttavia, l’enorme boost della Cina in casa non è stato catturato.

TABLE I
ANALISI DI REGRESSIONE: CONFRONTO DEGLI EFFETTI HOST, PRE E POST CON E (SENZA) CONTROLLI MACROECONOMICI

Variables	Csurilla ¹ : ZINB	ZINB (YEAR)		OLS Top 40		
	All	All	Top 40	YEAR	AM+YEAR	AM
R-squared	-	-	-	0.628	0.798	0.795
	-	-	-	(0.233)	(0.706)	(0.704)
Adj. R-squared	-	-	-	0.584	0.773	0.776
	-	-	-	(0.151)	(0.674)	(0.679)
Pseudo R-squared	-	0.1580	0.1400	-	-	-
	-	(0.01514)	(0.01953)	-	-	-
Log-Likelihood	-	-2902.7	-1096.3	-566.04	-470.41	-472.70
	-	(-2857.8)	(-1249.8)	(-679.32)	(-528.94)	(-530.29)
OG1996	0.021	0.526***	0.538***	6.403***	0.354	0.656*
	(0.544***)	(3.171***)	(1.802***)	(10.031***)	(-0.575)	(-0.255)
OG2000	0.361**	1.706***	1.129***	3.850***	4.201***	4.377***
	(0.476***)	(2.496***)	(1.154***)	(4.294***)	(4.076***)	(4.211***)
OG2004	0.384	1.295***	0.321***	0.262	0.160	0.183**
	(0.273)	(1.160***)	(-0.186)	(-0.354)	(-0.372)	(-0.419***)
OG2008	0.101	-0.114	0.206	4.100***	5.186***	5.128***
	(0.459**)	(3.002***)	(1.673***)	(8.492***)	(7.897***)	(7.828***)
OG2012	0.577***	1.408***	0.915***	3.327***	2.282***	2.182***
	(0.759***)	(2.587***)	(1.264***)	(4.849***)	(2.325***)	(2.180***)
OG2016	0.362	0.255	-0.489***	-2.027***	-0.403*	-0.500**
	(0.310)	(1.289***)	(-0.039)	(-0.078)	(0.956***)	(0.889***)
OG2020	0.114	0.345***	0.406***	1.217***	2.109***	2.025***
	(0.496**)	(1.629***)	(0.951***)	(3.297***)	(3.048***)	(2.987***)
OG2024	—	0.834***	0.819***	2.686***	1.913***	1.867***
	—	(1.755***)	(1.079***)	(4.048***)	(2.031***)	(2.056***)
PRE1996	0.181	1.507***	0.895***	2.463***	2.765***	3.096***
	(0.244)	(2.269***)	(0.901***)	(2.897***)	(2.628***)	(2.893***)
PRE2000	0.446	1.063***	0.112	0.087	-0.255	-0.109
	(0.347)	(1.000***)	(-0.340**)	(-0.571*)	(-0.900***)	(-0.765***)
PRE2004	-0.454*	-0.280	-0.172	0.499	1.744***	1.739***
	(-0.295)	(2.532***)	(1.183***)	(4.717***)	(4.467***)	(4.421***)
PRE2008	0.068	0.942***	0.552***	1.505***	0.456**	0.428***
	(0.205)	(2.267***)	(0.940***)	(3.059***)	(0.466**)	(0.407***)
PRE2012	0.387	0.164	-0.542***	-2.172***	-0.511**	-0.632***
	(0.331)	(1.245***)	(-0.076)	(-0.141)	(0.901***)	(0.738***)
PRE2016	-0.100	0.501***	0.102	-0.006	0.963***	0.902***
	(0.306)	(2.059***)	(0.730***)	(2.183***)	(1.932***)	(1.872***)
PRE2020	-0.169	0.164	0.109	-0.407	-1.137***	-1.233***
	(0.002)	(1.064***)	(0.388**)	(0.983**)	(-1.019***)	(-1.071***)
POST2000	-0.189	0.298*	0.330***	4.244***	-1.573***	-1.427***
	(0.375*)	(2.947***)	(1.604***)	(7.862***)	(-2.432***)	(-2.242***)
POST2004	0.233	1.624***	0.998***	2.853***	3.318***	3.367***
	(0.301)	(2.300***)	(0.952***)	(3.314***)	(3.275***)	(3.228***)
POST2008	-0.886*	-0.246*	-1.085***	-0.964***	-1.117***	-1.153***
	(-0.953*)	(-0.219)	(-1.544***)	(-1.539***)	(-1.640***)	(-1.712***)
POST2012	-0.139	-0.357*	0.009	2.621***	3.565***	3.449***
	(0.323)	(2.890***)	(1.566***)	(7.240***)	(6.275***)	(6.122***)
POST2016	0.778***	1.404***	0.880***	3.404***	2.351***	2.276***
	(0.975***)	(2.550***)	(1.220***)	(4.855***)	(2.348***)	(2.301***)
POST2020	0.464**	-0.100	-0.416***	-1.945***	-0.422*	-0.546***
	(0.375*)	(0.612***)	(-0.064)	(-0.129)	(0.914***)	(0.845***)
POST2024	—	0.129	0.218*	0.217	0.952***	0.916***
	—	(1.403***)	(0.727***)	(2.228***)	(1.842***)	(1.858***)
ln_GDP	0.416***	0.898***	0.420***	0.848***	—	0.202***
ln_Population	0.178***	0.612***	0.426***	1.102***	—	0.620***
Is_Communist	0.696***	1.335***	0.438***	0.805***	—	0.671***
AM (History)	0.596***	—	—	—	0.463***	0.466***
	(0.716***)	—	—	—	(0.613***)	(0.6132***)
Constant	-9.016***	-12.979***	-5.849***	-17.792***	-7.934***	(0.466***)
	(-1.911***)	(2.406***)	(3.079***)	(2.083***)	(0.700***)	(0.6132***)
Inflate Const	18.51**	-14.745***	-21.808***	—	—	—
	(27.85***)	(-12.564***)	(-19.298***)	—	—	—
Alpha	—	1.179***	0.218***	—	—	—
	—	(3.781***)	(0.652***)	—	—	—

Coefficienti con (senza) GDP/POP/COMM. YEAR usati ma omessi. Significatività: * $p < 0.1$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$.

Table II mostra OLS, aggiungendo *CLOSE*, dal 1900, confrontandolo con i periodi da 1932, 1964 e 1996, e con 1964 con lag di *GDP* e *POP* di 7 anni, che potrebbe essere più descrittivo: tenendo conto che una sede si decide 7 anni prima, un Paese non si candiderà prima di essere sicuro di avere investito abbastanza. Ciononostante, i risultati non mostrano differenze rilevanti (in coefficiente o significatività), neanche su altre configurazioni e con lag fino a 28 anni: probabilmente, la ricchezza relativa tra i Paesi non è cambiata molto nel tempo e rimane (solitamente) un buon predittore di medaglie.

Pure il periodo non cambia particolarmente, eccezion fatta per *GDP*, non significativo con 1900 e 1964: tutte le configurazioni sembrano sufficientemente espressive, viste anche le metriche di valutazione simili (visibilmente migliori solo per 1900, con R-squared di ~ 0.9 invece che ~ 0.8).

Riguardo a *HOST*, è interessante vedere valori molto più alti (decine invece che unità) in passato: evidentemente, i fattori geografici erano estremamente influenti, con peggiori condizioni di trasporto etc. Gli unici coefficienti non significativi, poi, sono associati ad edizioni non profittevoli abbastanza per gli ospitanti. Oltre ai già citati 1996, 2004 e 2016, nel 1968 l'1.43% delle medaglie non è stato abbastanza per il Messico, nonostante fosse abituato a molte meno (0.17% nel 1964): forse un altrettanto impressionante incremento del GDPpc (6432 contro 5555 nel periodo precedente) avrebbe fatto presagire di più (non a caso, il modello senza *MACRO* identifica *OG1968* come significativo). Discorso analogo per il Canada (1976), ma non per Francia 1924: soprattutto in un'epoca in cui ospitare aiutava tanto, vincere addirittura meno medaglie dell'anno precedente non attiva la variabile.

Diverso è il Giappone, per cui (*OG2020*) incrementa visibilmente con periodi più lunghi (~ 2.5) rispetto al 1996 (~ 2.1): l'enorme crescita economica cominciata negli anni '60 (secondo PIL al mondo nel 1970) non è stata accompagnata da una in medaglie fino ai 2000, compreso che nei Giochi ospitati nel 1964; addestrare il modello su un periodo più lungo, quindi, gli insegnerà che il Giappone non è efficace nel convertire GDPpc in prestazioni.

Passando a *CLOSE*, non tutti i gruppi di riferimento sono stati determinanti; addirittura *WIDE* ha sempre un impatto negativo (o scarsa significatività). Al contrario, *GMT1* è quasi sempre stato positivo, specialmente in passato; *WEST* perlopiù positivo (3 casi su 5). Si noti che *CLOSE_WEST_2024* è più alta negli altri periodi che per il 1900: le variabili delle ben 4 edizioni del gruppo tenutesi prima del 1932 devono aver avuto una certa influenza.

In conclusione, come per *HOST*, la vicinanza può aver influito in alcuni casi, maggiormente in passato. Gli scarsi risultati di *MAIN* (con Spagna e Italia non confinanti) e *WIDE* (allargato da Grecia a Inghilterra) potrebbero indicare che prossimità e facilità di spostamento contino più di cultura e fuso orario.

TABLE II
CONFRONTO MODELLI OLS TOP 40: EFFETTO HOST E VARIABILI MACROECONOMICHE PER DIVERSI PERIODI E LAG

Variables	1900 w/o Macro	1900	1932	1964	1964 (Lag 7)	1996
Model Evaluation Metrics						
R-squared	0.874	0.890	0.813	0.787	0.787	0.802
Adj. R-squared	0.850	0.868	0.782	0.754	0.754	0.773
Log-Likelihood	-1668.7	-1611.6	-1163.5	-843.02	-841.42	-466.99
Baseline & Macroeconomic Controls						
Constant	1.542***	-4.624*	-7.740***	-5.737***	-6.006***	-8.151***
AM (History)	0.554***	0.506***	0.497***	0.498***	0.495***	0.463***
ln_GDP	-	0.138	0.280***	0.106	0.124	0.268***
ln_Population	-	0.503***	0.547***	0.531***	0.537***	0.631***
Is_Communist	-	0.831***	1.145***	1.009***	1.031***	0.696***
Host Event Variables						
OG1900	29.395***	28.719***	-	-	-	-
OG1904	73.601***	72.933***	-	-	-	-
OG1908	39.000***	37.945***	-	-	-	-
OG1912	17.399***	17.685***	-	-	-	-
OG1920	5.675***	5.756***	-	-	-	-
OG1924	1.100	0.825	-	-	-	-
OG1928	3.943***	3.961***	-	-	-	-
OG1932	12.783***	12.676***	12.613***	-	-	-
OG1936	17.060***	16.484***	16.427***	-	-	-
OG1948	-2.189***	-2.552***	-2.612***	-	-	-
OG1952	0.795**	1.723***	1.743***	-	-	-
OG1956	5.629***	5.820***	5.701***	-	-	-
OG1960	4.465***	3.922***	3.844***	-	-	-
OG1964	3.420***	2.546***	2.479***	2.447***	2.475***	-
OG1968	1.012***	0.499	0.492*	0.394	0.390	-
OG1976	0.530*	0.410	0.366	0.400	0.383	-
OG1984	9.734***	9.395***	9.340***	9.421***	9.446***	-
OG1988	3.359***	3.121***	3.177***	3.061***	3.113***	-
OG1992	1.611***	1.351***	1.333***	1.317***	1.303***	-
OG1996	0.513	0.179	0.158	0.321	0.317	0.310
OG2000	4.183***	4.438***	4.413***	4.494***	4.503***	4.183***
OG2004	-0.384	0.202	0.286	0.303	0.313	0.053
OG2008	8.053***	5.591***	5.337***	5.271***	5.274***	5.171***
OG2012	2.544***	2.398***	2.408***	2.436***	2.409***	2.141***
OG2016	0.986***	0.120	0.165	0.027	0.029	-0.414*
OG2020	3.142***	2.505***	2.478***	2.503***	2.488***	2.087***
OG2024	1.520**	0.888*	2.060***	2.072***	2.116***	1.857***
Continued in next page	-	-	-	-	-	-

Variables	1900 w/o Macro	1900	1932	1964	1964 (Lag 7)	1996
Regional Contagion Variables (CLOSE)						
CLOSE_CENTER1936	1.320	-0.854	-0.854	-	-	-
CLOSE_CENTER1972	2.124**	2.234***	2.234***	2.847***	2.840***	-
CLOSE_GMT1_1900	-10.928***	-10.453***	-	-	-	-
CLOSE_GMT1_1920	4.170	3.389	-	-	-	-
CLOSE_GMT1_1924	2.261	1.876	-	-	-	-
CLOSE_GMT1_1928	5.055***	4.463***	-	-	-	-
CLOSE_GMT1_1936	3.620***	3.288**	4.908***	-	-	-
CLOSE_GMT1_1960	2.440***	2.349***	2.518***	-	-	-
CLOSE_GMT1_1972	1.174**	0.943	0.838	0.869	0.857	-
CLOSE_GMT1_1992	1.813***	1.828***	1.945***	2.073***	2.051***	-
CLOSE_GMT1_2024	-1.195	-1.197	-1.280	-1.372	-1.365*	-1.292
CLOSE_MAIN_1900	0.098	-0.318	-	-	-	-
CLOSE_MAIN_1924	0.834	0.507	-	-	-	-
CLOSE_MAIN_1936	0.456	-0.114	-1.852	-	-	-
CLOSE_MAIN_1960	-0.734	-1.121	-1.347	-	-	-
CLOSE_MAIN_1992	0.910	0.417	0.228	0.161	0.176	-
CLOSE_MAIN_2024	0.871	0.397	0.408	0.552	0.534	0.336
CLOSE_WEST_1900	4.944***	5.132***	-	-	-	-
CLOSE_WEST_1920	-0.618	0.023	-	-	-	-
CLOSE_WEST_1924	0.570***	0.800***	-	-	-	-
CLOSE_WEST_1928	-3.787***	-3.154***	-	-	-	-
CLOSE_WEST_2024	1.275*	1.407**	2.329***	2.497***	2.479***	2.299***
CLOSE_WIDE_1900	9.700***	8.871***	-	-	-	-
CLOSE_WIDE_1908	-2.478**	-2.976***	-	-	-	-
CLOSE_WIDE_1920	-3.665	-3.500*	-	-	-	-
CLOSE_WIDE_1924	-3.442**	-3.278**	-	-	-	-
CLOSE_WIDE_1928	-3.821***	-3.727***	-	-	-	-
CLOSE_WIDE_1936	-3.597***	-3.012***	-2.909***	-	-	-
CLOSE_WIDE_1948	-0.565	-0.663	-0.525	-	-	-
CLOSE_WIDE_1960	-1.759***	-1.715***	-1.715***	-	-	-
CLOSE_WIDE_1972	-2.294***	-2.241***	-2.196***	-2.183***	-2.176***	-
CLOSE_WIDE_1992	-2.056***	-1.859***	-1.823***	-1.841***	-1.859***	-
CLOSE_WIDE_2004	-0.303	-0.220	-0.163	-0.114	-0.118	-0.413
CLOSE_WIDE_2012	-0.446	-0.319	-0.277	-0.229	-0.246	-0.500*
CLOSE_WIDE_2024	-0.392	-0.581	0.654	0.612	0.662	0.482

Note: PRE, POST e YEAR dummy rimosse per chiarezza. Significatività: * $p < 0.1$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$.

Riguardo all'espressività del modello, le metriche di valutazione e i cambiamenti nei coefficienti danno degli indizi sull'efficacia di ciascuna variabile.

Come in Csurilla¹, *MACRO* ha un enorme impatto su entrambi, mentre *AM* produce effetti visibili ma non rivoluzionari (anche se le metriche migliorano molto). *YEAR*, invece, influisce poco su entrambi.

POP è significativo, data la distribuzione delle medaglie spostata tutta verso pochi Paesi grandi e ricchi: con una regressione su pochi (per esempio, top 12 dal 1900), il p-value aumenta. Inoltre, aggiunge informazione fondamentale a *GPD*: la Svizzera, con alto *GPDpc* e bassa popolazione, performa peggio di molti Stati comunisti (per cui vale l'opposto). Allo stesso modo, *COMM* (sempre rilevante) spiega casi di successo con *GPDpc* basso.

V. CONCLUSIONE E DISCUSSIONE FINALE

Un fenomeno così complesso varia molto con ogni singola variabile, ma i molteplici metodi impiegati evidenziano alcuni pattern.

Consolidata l'esistenza dell'*host effect* (con Sign-Test), la regressione non lo esclude, ma lo decrementa considerando fattori storici e macroeconomici. L'influsso del PIL viene anche individuato da Spearman (insieme alla popolazione) e Changepoint Detection; quest'ultimo evidenzia una correlazione compatibile l'anticipo di 7 anni per la candidatura, ma solo in casi in cui la ricchezza sia investita efficacemente nello sport: ospitare spesso acuisce solo un trend già esistente. Infine, la regressione evidenzia la non trascurabilità dei fattori aggiuntivi e suggerisce come soprattutto quelli geografici fossero più importanti in passato.

REFERENCES

- [1] G. Csurilla and I. Fertő, "The less obvious effect of hosting the Olympics on sporting performance," *Scientific Reports*, vol. 13, no. 1, p. 819, Feb. 2023.
- [2] A. Bernard and M. R. Busse, "Who wins the olympic games: Economic resources and medal totals," *The Review of Economics and Statistics*, vol. 86, no. 1, pp. 413–417, 2004. [Online]. Available: <https://EconPapers.repec.org/RePEc:tpr:restat:v:86:y:2004:i:1:p:413-417>
- [3] D. Forrest, I. Mchale, I. Sanz, and J. Horrillo, "An analysis of country medal shares in individual sports at the olympics," *European Sport Management Quarterly*, pp. 1–15, 12 2016.
- [4] M. Noland and K. Stahler, "An old boys club no more: Pluralism in participation and performance at the olympic games," *Journal of Sports Economics*, vol. 18, 06 2015.
- [5] G. Csurilla and I. Fertő, "How long does a medal win last? survival analysis of the duration of olympic success," *Applied Economics*, vol. 54, no. 43, pp. 5006–5020, 2022. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1080/00036846.2022.2039370>
- [6] J. L. Contreras and A. Corvalan, "Olympic Games: No legacy for sports," *Economics Letters*, vol. 122, no. 2, pp. 268–271, 2014.
- [7] E. Kovács, E. Gulyás, and T. Sterbenz, "Determinants of a nation's sport performance at different mega sport events," *Society and Economy*, vol. 39, pp. 1–24, 12 2017.
- [8] M. Noland and K. Stahler, "An old boys club no more: Pluralism in participation and performance at the olympic games," *Journal of Sports Economics*, vol. 18, 06 2015.
- [9] N. Scelles, W. Andreff, L. Bonnal, M. Andreff, and P. Favard, "Forecasting national medal totals at the summer olympic games reconsidered," *Social Science Quarterly*, vol. 101, pp. 697–711, 03 2020.
- [10] "Central Europe," *Wikipedia*, Apr. 2026.
- [11] papum20, "Papum20/unibo__projects__Olympics-hosting-advantage," https://github.com/papum20/unibo__projects__Olympics-hosting-advantage, Apr. 2026.
- [12] "Maddison Project Database 2023," <https://www.rug.nl/ggdc/historicaldevelopment/maddison/releases/maddison-project-database-2023>, Apr. 2024.
- [13] "World Bank Open Data," <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.KD.ZG>.
- [14] "World Bank Open Data," <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL>.
- [15] "120 years of Olympic history: Athletes and results," <https://www.kaggle.com/datasets/heesoo37/120-years-of-olympic-history-athletes-and-results>.
- [16] "List of Olympic Games host cities," *Wikipedia*, Apr. 2026.
- [17] "2018 Winter Olympics medal table," *Wikipedia*, Apr. 2026.
- [18] "2020 Summer Olympics medal table," *Wikipedia*, Feb. 2026.
- [19] "2022 Winter Olympics medal table," *Wikipedia*, Feb. 2026.
- [20] "2024 Summer Olympics medal table," *Wikipedia*, Mar. 2026.
- [21] "2026 Winter Olympics medal table," *Wikipedia*, Mar. 2026.
- [22] papum20, "Papum20/unibo__projects__Olympics-hosting-advantage/excludedcountriescsv," https://github.com/papum20/unibo__projects__Olympics-hosting-advantage/blob/master/dataset/excluded_countries.csv, May 2026.
- [23] "Russian Olympic Committee athletes at the Olympics," *Wikipedia*, Apr. 2026.
- [24] "Russian Olympic Committee," *Wikipedia*, Apr. 2026.

[25] “Separation (statistics),” *Wikipedia*, Dec. 2024.

[26] “Lead–lag effect,” *Wikipedia*, Apr. 2026.